Química Básica

QUESTÃO 01 • Código da questão: Q1418 (Enem)

As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si.

RODITI. I. *Dicionário Houaiss de física*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado).

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função

a) das diferentes densidades.
b) dos diferentes raios de rotação.
c) das diferentes velocidades angulares.
d) das diferentes quantidades de cada substância.
e) da diferente coesão molecular de cada substância.

QUESTÃO 02 • Código da questão: Q1635 (Enem PPL)

O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte.

Combustíveis	Temperatura de fusão (˚C)	Temperatura de ebulição (˚C)
Butano	–135	–0,5
Etanol	–112	78
Metano	–183	–162
Metanol	–98	65
Octano	–57	127

São combustíveis líquidos à temperatura ambiente de 25˚C:

a) Butano, etanol e metano.
b) Etanol, metanol e octano.
c) Metano, metanol e octano.
d) Metanol e metano.
e) Octano e butano.

QUESTÃO 03 • Código da questão: Q1633 (Enem PPL)

O quadro apresenta a composição do petróleo.

Fração	Faixa de tamanho das moléculas	Faixa de ponto de ebulição (˚C)	Usos
Gás	C_1 a C_5	–160 a 30	combustíveis gasosos
Gasolina	C_5 a C_{12}	30 a 200	combustível de motor
Querosene	C_{12} a C_{18}	180 a 400	diesel e combustível de alto-forno
Lubrificantes	maior que C_{16}	maior que 350	lubrificantes
Parafinas	maior que C_{20}	sólidos de baixa fusão	velas e fósforos
Asfalto	maior que C_{30}	resíduos pastosos	pavimentação

BROWN, T. L. et al. *Química:* a ciência central. São Paulo: Person Prentice Hall, 2005.

Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é a

a) filtração.
b) destilação.
c) decantação.
d) precipitação.
e) centrifugação.

QUESTÃO 04 • Código da questão: Q1646 (Enem PPL)

O descarte do óleo de cozinha na rede de esgotos gera diversos problemas ambientais. Pode-se destacar a contaminação dos cursos d'água, que tem como uma das consequências a formação de uma película de óleo na superfície, causando danos à fauna aquática, por dificultar as trocas gasosas, além de diminuir a penetração dos raios solares no curso hídrico.

Disponível em: http://revistagalileu.globo.com. Acesso em: 3 ago. 2012 (adaptado).

Qual das propriedades dos óleos vegetais está relacionada aos problemas ambientais citados?

a) Alta miscibilidade em água.
b) Alta reatividade com a água.
c) Baixa densidade em relação à água.
d) Baixa viscosidade em relação à água.
e) Alto ponto de ebulição em relação à água.

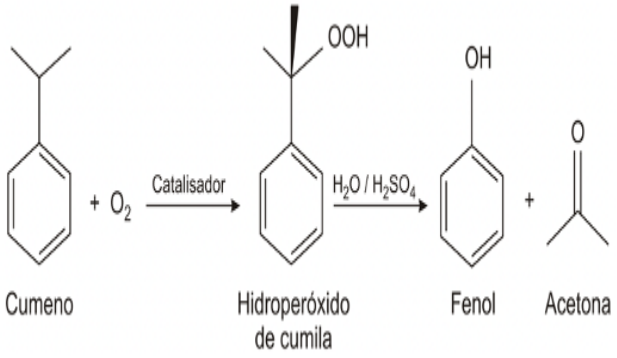
QUESTÃO 05 • Código da questão: Q1679 (Enem PPL)
Atualmente, uma série de dietas alimentares têm sido divulgadas com os mais diferentes propósitos: para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico, e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma de proteína. O quadro apresenta cinco dietas com supostas fontes de nutrientes.

Supostas fontes de nutrientes de cinco dietas			
Dieta	**Carboidrato**	**Ácido graxo insaturado**	**Proteína**
1	Azeite de oliva	Peixes	Carne de aves
2	Carne de aves	Mel	Nozes
3	Nozes	Peixes	Mel
4	Mel	Azeite de oliva	Carne de aves
5	Mel	Carne de boi	Azeite de oliva

A dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína é a

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

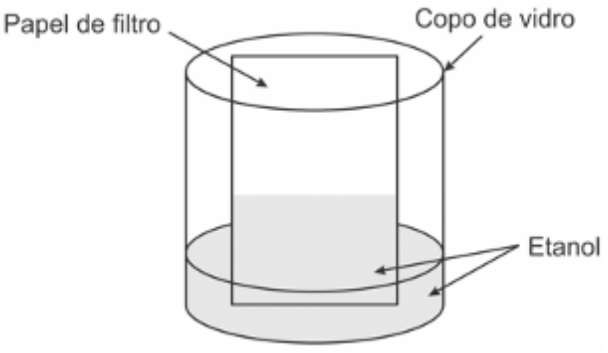
QUESTÃO 06 • Código da questão: Q1388 (Enem)
O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno (isopropilbenzeno). A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual.



Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura, em escala industrial, é a

a) filtração.
b) ventilação.
c) decantação.
d) evaporação.
e) destilação fracionada.

QUESTÃO 07 • Código da questão: Q1447 (Enem)
Um experimento simples, que pode ser realizado com materiais encontrados em casa, é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar: o etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel.



Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a

a) evaporação do líquido.
b) diferença de densidades.
c) reação química com o papel.
d) capilaridade nos poros do papel.
e) resistência ao escoamento do líquido.

QUESTÃO 08 • Código da questão: Q1561 (Enem)
Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações com o SARS-CoV-2, causador da covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de mate - riais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias.

LIMA, M. J. A.; FELIX, E. P.; CARDOSO, A. A. Aplicações e implicações do ozônio na indústria, ambiente e saúde. *Química Nova*, n. 9, 2021 (adaptado).

O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como

a) catalisador.
b) oxidante.
c) redutor.
d) ácido.
e) base.

QUESTÃO 09 • Código da questão: Q1724 (Enem)
O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar.

O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar; já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas.

CAVAGIS, A. D. M.; PEREIRA, E. A.; OLIVEIRA, L. C. Um método simples para avaliar o teor de sacarose e CO_2 em refrigerantes. Química Nova na Escola, n.3, ago. 2014 (adaptado).

Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui

a) maior densidade.
b) menor viscosidade.
c) maior volume de gás dissolvido.
d) menor massa de solutos dissolvidos.
e) maior temperatura de congelamento.

QUESTÃO 10 • Código da questão: Q1717 (Enem PPL)
Para preparar o vinho de laranja, caldo de açúcar é misturado com suco de laranja, e a mistura é passada em panos para retenção das impurezas. O líquido resultante é armazenado em garrafões, que são tampados com rolhas de cortiça. Após oito dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após dois meses em repouso ocorre novamente a troca dos cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça.

RESENDE, D. R.; CASTRO, R. A.; PINHEIRO, P. C. O saber popular nas aulas de química: relato de experiência envolvendo a produção do vinho de laranja e sua interpretação no ensino médio. *Química Nova na Escola*, n. 3, ago. 2010 (adaptado).

Os processos físico e químico que ocorrem na fabricação dessa bebida são, respectivamente,

a) decantação e fervura.
b) filtração e decantação.
c) filtração e fermentação.
d) decantação e precipitação.
e) precipitação e fermentação.

QUESTÃO 11 • Código da questão: Q0044 (Enem)
Algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres.

BILA, D. M.; DEZOTTI, M. Fármacos no meio ambiente. *Química Nova*, v. 26, n. 4, ago. 2003 (adaptado).

Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos?

a) Utilização de esterco como fertilizante na agricultura.

b) Ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana.

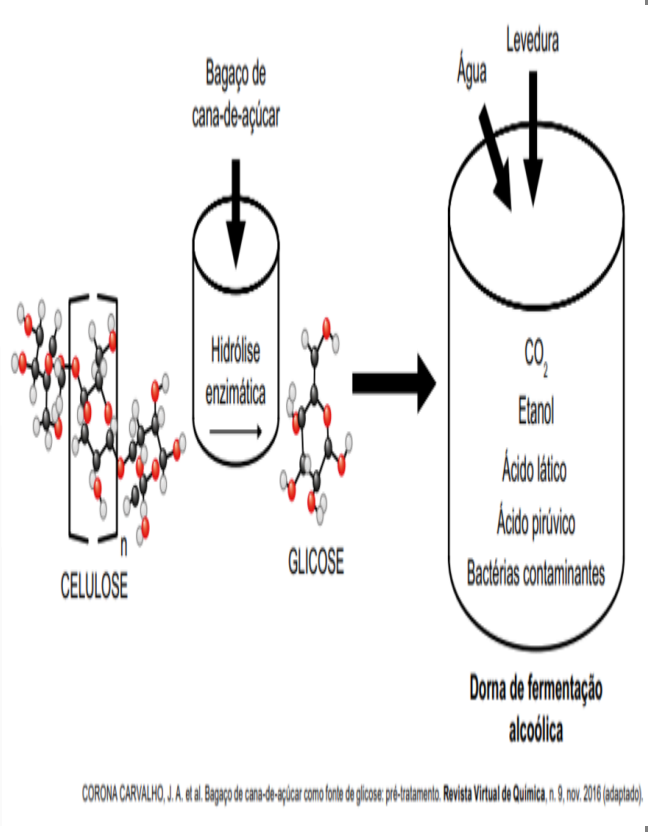
c) Descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões.

d) Desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes.

e) Reúso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura.

QUESTÃO 12 • Código da questão: Q1773 (Enem PPL)

O etanol de segunda geração envolve o reaproveitamento dos resíduos do bagaço da cana e sua produção ocorre em um sistema fechado contínuo, que evita a evaporação. A figura ilustra esse processo.



CORONA CARVALHO, J. A. et al. Bagaço de cana-de-açúcar como fonte de glicose: pré-tratamento. **Revista Virtual de Química**, n. 9, nov. 2016 (adaptado).

Para evitar o rompimento da dorna por pressão, qual substância, além do combustível, deverá ser continuamente removida do sistema?

a) Etanol.

b) Glicose.

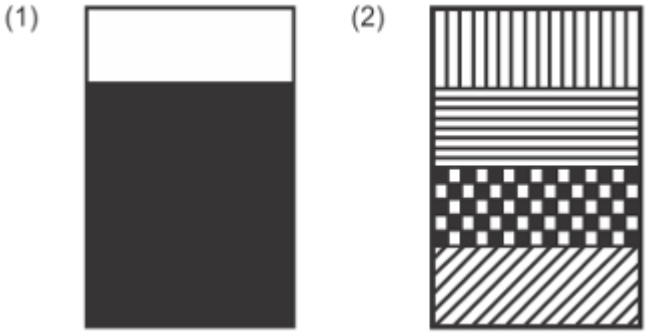
c) Ácido lático.

d) Ácido pirúvico.

e) Dióxido de carbono.

QUESTÃO 13 • Código da questão: Q1570 (Enem PPL)

As figuras mostram dois experimentos. No primeiro, foram colocados em um frasco e agitados com uma colher volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico. Após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema tinha duas fases (1). No segundo experimento, foram colocados, lentamente e sem agitação, os mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool etílico. Pôde-se observar que, dependendo da ordem de adição de cada componente, o sistema permaneceu com quatro fases (2).



As propriedades de líquidos e soluções que justificam os resultados obtidos nos experimentos 1 e 2 são

a) solubilidade e densidade.

b) densidade e viscosidade.

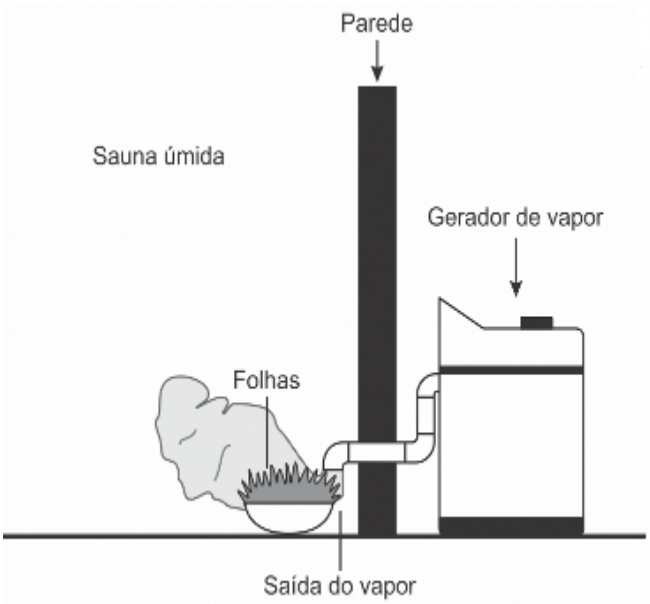
c) viscosidade e solubilidade.

d) miscibilidade e viscosidade.

e) solubilidade e miscibilidade.

QUESTÃO 14 • Código da questão: Q0028 (Enem)

Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual: colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme representado na figura.



Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida?

a) Filtração simples.
b) Destilação simples.
c) Extração por arraste.
d) Sublimação fracionada.
e) Decantação sólido-líquido.

QUESTÃO 15 • Código da questão: Q0018 (Enem)
Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa a forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PLATÃO. *Timeu-Crítias.* Coimbra: CECH, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, os "quatro elementos" descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica.
Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, em nível microscópico, estão associadas a uma

a) troca de átomos entre as diferentes moléculas do material.
b) transmutação nuclear dos elementos químicos do material.
c) redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material.
d) mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material.
e) alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material.

QUESTÃO 16 • Código da questão: Q0042 (Enem)
Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica.

PLATÃO, *Timeu* (c. 360 a.C.).

Buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da Antiguidade elaboraram a noção de "quatro elementos" fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física.

PLATÃO. *Timeu-Crítias*. Coimbra: CECh, 2011.

Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos "quatro elementos" feita por Platão corresponde ao conceito de

a) partícula elementar.
b) força fundamental.
c) elemento químico.
d) fase da matéria.
e) lei da natureza.

QUESTÃO 17 • Código da questão: Q1706 (Enem PPL)
Para demonstrar os processos físicos de separação de componentes em misturas complexas, um professor de química apresentou para seus alunos uma mistura de limalha de ferro, areia, cloreto de sódio, bolinhas de

isopor e grãos de feijão. Os componentes foram separados em etapas, na seguinte ordem:

Etapa	Material separado	Método de separação
1	Grãos de feijão	Catação
2	Limalha de ferro	Imantação
3	Bolinhas de isopor	Flotação
4	Areia	Filtração
5	Cloreto de sódio	Evaporação

Em qual etapa foi necessário adicionar água para dar sequência às separações?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

QUESTÃO 18 • Código da questão: Q1396 (Enem)
Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju (LCC). A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agrega dos da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas.
Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente,

a) flotação e decantação.
b) decomposição e centrifugação.
c) floculação e separação magnética.
d) destilação fracionada e peneiração.
e) dissolução fracionada e magnetização.

QUESTÃO 19 • Código da questão: Q1678 (Enem PPL)
Um laudo de análise de laboratório apontou que amostras de leite de uma usina de beneficiamento estavam em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação. Foi observado que a concentração de sacarose era maior do que a permitida.

Qual teste listado permite detectar a irregularidade descrita?

a) Medida da turbidez.
b) Determinação da cor.
c) Determinação do pH.
d) Medida da densidade.
e) Medida da condutividade.

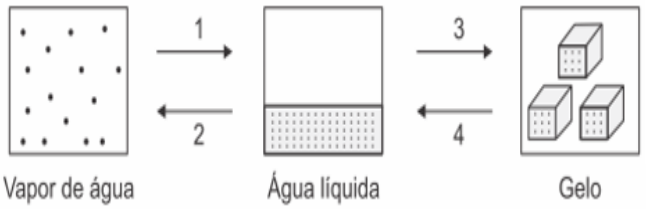
QUESTÃO 20 • Código da questão: Q1643 (Enem PPL)
Combustíveis automotivos têm sido adulterados pela adição de substâncias ou materiais de baixo valor comercial. Esse tipo de contravenção pode danificar os motores, aumentar o consumo de combustível e prejudicar o meio ambiente. Vários testes laboratoriais podem ser utilizados para identificar se um combustível está ou não adulterado. A legislação brasileira estabelece que o diesel, obtido do petróleo, contenha certa quantidade de biodiesel. O quadro apresenta valores de quatro propriedades do diesel, do biodiesel e do óleo vegetal, um material comumente utilizado como adulterante.

Propriedade	Diesel	Biodiesel	Óleo vegetal
Densidade (g/cm^3)	0,884	0,880	0,922
Poder calorífico (MJ/L)	38,3	33,3	36,9
Viscosidade (mm^2/s)	3,9	4,7	37,0
Teor de enxofre (%)	1,3	< 0,001	< 0,001

Com base nas informações apresentadas no quadro, quais são as duas propriedades que podem ser empregadas tecnicamente para verificar se uma amostra de diesel comercial está ou não adulterada com óleo vegetal?

a) Densidade e viscosidade.
b) Teor de enxofre e densidade.
c) Viscosidade e teor de enxofre.
d) Viscosidade e poder calorífico.
e) Poder calorífico e teor de enxofre.

QUESTÃO 21 • Código da questão: Q1688 (Enem PPL)
A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório.



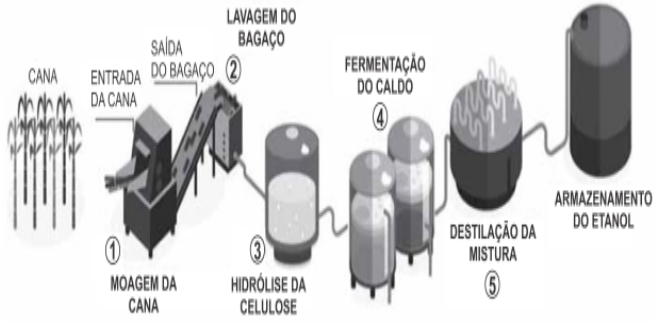
Tendo como base as transições de fase representadas (1 a 4), a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia

a) liberada na etapa 4.
b) absorvida na etapa 3.
c) liberada na etapa 3.
d) absorvida na etapa 1.
e) liberada na etapa 1.

QUESTÃO 22 • Código da questão: Q0045 (Enem)
Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem de ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo também se encontram componentes mais densos, tais como água salgada, areia e argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo.
A primeira etapa desse beneficiamento é a

a) decantação.
b) evaporação.
c) destilação.
d) floculação.
e) filtração.

QUESTÃO 23 • Código da questão: Q1671 (Enem PPL)
A figura apresenta um processo alternativo para obtenção de etanol combustível, utilizando o bagaço e as folhas de cana-de-açúcar. Suas principais etapas são identificadas com números.



Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 24 mar. 2014 (adaptado).

Em qual etapa ocorre a síntese desse combustível?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

QUESTÃO 24 • Código da questão: Q1419 (Enem)
A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis.
Considere o esquema, que resume um processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça dourada.



O óleo de linhaça será obtido na fração

a) Destilado 1.
b) Destilado 2.
c) Resíduo 2.
d) Resíduo 3.
e) Resíduo 4.

QUESTÃO 25 • Código da questão: Q1779 (Enem)
O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o íon Mg^{2+} e hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio, pouco solúvel, e íons Ca^{2+}, de acordo com a equação química

$$Mg^{2+}(aq) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow Mg(OH)_2(s) + Ca^{2+}(aq)$$

O método adequado para separar o $Mg(OH)_2$ dessa mistura é a

a) filtração.
b) catação.
c) destilação.
d) dissolução.
e) evaporação.

QUESTÃO 26 • Código da questão: Q1655 (Enem PPL)
A bauxita, composta por cerca de 50% de Al_2O_3, é o mais importante minério de alumínio. As seguintes etapas são necessárias para a obtenção de alumínio metálico:

1. A dissolução do $Al_2O_{3(s)}$ é realizada em solução de $NaOH_{(aq)}$ a 175˚C, levando à formação da espécie solúvel $NaAl(OH)_{4(aq)}$.
2. Com o resfriamento da parte solúvel, ocorre a precipitação do $Al(OH)_{3(s)}$.
3. Quando o $Al(OH)_{3(s)}$ é aquecido a 1.050˚C, ele se decompõe em $Al_2O_{3(s)}$ e H_2O.
4. $Al_2O_{3(s)}$ é transferido para uma cuba eletrolítica e fundido em alta temperatura com auxílio de um fundente.
5. Através da passagem de corrente elétrica entre os eletrodos da cuba eletrolítica, obtém-se o alumínio reduzido no cátodo.

As etapas 1, 3 e 5 referem-se, respectivamente, a fenômenos

a) Químico, físico e físico.
b) Físico, físico e químico.
c) Físico, químico e físico.
d) Químico, físico e químico.
e) Químico, químico e químico.

QUESTÃO 27 • Código da questão: Q1427 (Enem)
O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento.
O que ocorre nesse processo?

a) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores.
b) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas.
c) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes.
d) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas.
e) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição.

QUESTÃO 28 • Código da questão: Q1289 (Enem)
A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro.

Etapa	Subetapa	O que ocorre
Preparação da matéria-prima	Seleção dos grãos	Separação das sujidades mais grossas
	Descascamento	Separação de polpa e casca
	Trituração	Rompimento dos tecidos e das paredes das células
	Cozimento	Aumento da permeabilidade das membranas celulares
Extração do óleo bruto	Prensagem	Remoção parcial do óleo
	Extração	Obtenção do óleo bruto com hexano
	Destilação	Separação do óleo e do solvente

Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias?

a) Trituração.
b) Cozimento.
c) Prensagem.
d) Extração.
e) Destilação.

QUESTÃO 29 • Código da questão: Q1285 (Enem)
As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensilio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores.
Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o(a)

a) aumento da pressão interna e os riscos de explosão.
b) dilatação da panela e a desconexão com sua tampa.
c) perda da qualidade nutritiva do alimento.
d) deformação da borracha de vedação.
e) consumo de gás desnecessário.

QUESTÃO 30 • Código da questão: Q1417 (Enem)

Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais.

A explicação científica que justifica essa prática se baseia na

a) volatilização das substâncias de interesse.
b) polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar.
c) solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho.
d) oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese.
e) liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese.

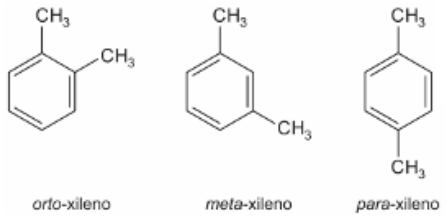
QUESTÃO 31 • Código da questão: Q1296 (Enem)
Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: "Resíduo: mistura de acetato de etila e água".

Considere os dados do acetato de etila:
- Baixa solubilidade em água;
- Massa específica = 0,9 g cm^{-3};
- Temperatura de fusão = –83 ºC;
- Pressão de vapor maior que a da água.

A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve

a) evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água.
b) filtrar a mistura utilizando um funil comum e um papel de filtro.
c) realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila.
d) proceder a uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila.
e) decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado.

QUESTÃO 32 • Código da questão: Q1771 (Enem PPL)
Na produção do politereftalato de etileno, o PET, utiliza-se como reagente o para-dimetilbenzeno, também chamado de *para-xileno*, que deve ter alta pureza. No entanto, o *para-xileno* obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros *orto-xileno* e *meta-xileno*, cujas estruturas são apresentadas na figura. No quadro, são listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros.

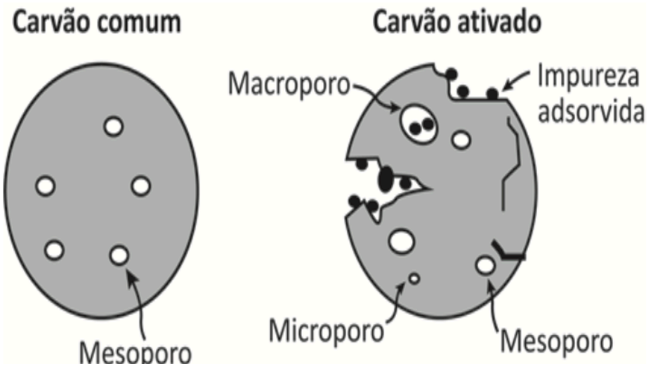


Isômero	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
orto-xileno	–25	144
meta-xileno	–47,4	139,3
para-xileno	13,5	137,5

Qual processo de separação permite a purificação desse reagente?

a) Destilação simples.
b) Cristalização simples.
c) Destilação fracionada.
d) Extração líquido-líquido.
e) Solidificação fracionada.

QUESTÃO 33 • Código da questão: Q1804 (Enem)
A filtração em carvão é uma das mais antigas formas de purificação de água. O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico, cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de suas propriedades de adsorção. A origem do material utilizado para produzir o carvão ativado pode influenciar sua porosidade e, consequentemente, interferir na capacidade do material de remover impurezas. Na figura, é ilustrada esquematicamente a diferença entre as estruturas físicas do carvão comum e do carvão ativado.



CORRÊA, M. A. Cosmetologia: ciência e técnica. São Paulo: Medfarma, 2012 (adaptado).

Qual característica do carvão ativado explica a sua maior eficiência nesse processo?

a) Massa.
b) Dureza.
c) Densidade.
d) Superfície.
e) Condutividade.